第二十二章　参数估计

基础题

一、填空题

(1) $\frac{1}{2},\frac{1}{2}$.

解 由已知，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $ES_X^2=\sigma^2,ES_Y^2=\sigma^2$.

依题设，$EZ=E(aS_X^2+bS_Y^2)=aES_X^2+bES_Y^2=a\sigma^2+b\sigma^2=\sigma^2$，则 $a+b=1$.

又 $DZ=a^2DS_X^2+b^2DS_Y^2=(a^2+b^2)DS_X^2$，要使 DZ 达到最小，即 a^2+b^2 在条件 $a+b=1$ 下达到最小.

令 $f(a,b)=a^2+b^2,g(a)=f(a,1-a)=a^2+(1-a)^2$，由 $g'=2a-2(1-a)=0$，得 $a=\frac{1}{2}$，从而 $b=\frac{1}{2}$.

(2) $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

解 由已知，$X_i\sim N(\mu,\sigma^2)$，故 $X_i-\mu\sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E|X_i-\mu|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sigma})^2}dx$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sigma})^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sigma})^2}\right]\Big|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E\hat{\sigma}=k\sum_{i=1}^{n}E|X_i-\mu|=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

(3) $2\Phi\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)-1$.

解 依题设，令 $U=\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$，则 $U\sim N(0,1)$. 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right),$$

其中 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 满足 $P\left\{|U|<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$，即 $1-\alpha=2\Phi\left(u_{\frac{\alpha}{2}}\right)-1$.

此题置信区间长度为 2，故

$$2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}=2,$$

即 $2\cdot\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{36}}u_{\frac{\alpha}{2}}=2,u_{\frac{\alpha}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 于是 $1-\alpha=2\Phi\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)-1$.

二、解答题

(1) **解** 由　　$EX=\theta^2+2\cdot2\theta(1-\theta)+3(1-\theta)^2=-2\theta+3$，

得 $\theta=\frac{3-EX}{2}$，θ 的矩估计值 $\hat{\theta}=\frac{3-\overline{x}}{2}$. 又

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+x_3}{3}=\frac{1+2+1}{3}=\frac{4}{3},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以$\hat{\theta}=\frac{5}{6}$.

似然函数为$L(\theta)=\theta^2\cdot 2\theta(1-\theta)\cdot\theta^2=2\theta^5(1-\theta)$,

$$\ln L(\theta)=\ln 2+5\ln\theta+\ln(1-\theta).$$

令$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{5}{\theta}-\frac{1}{1-\theta}=0$,解得$\theta$的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\frac{5}{6}$.

(2) 解
$$\begin{aligned}EX&=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x;\lambda)\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\cdot\lambda^x\ln\lambda\,\mathrm{d}x\\&=-\int_0^{+\infty}x\,\mathrm{d}(\lambda^x)=-x\lambda^x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\lambda^x\mathrm{d}x\\&=\frac{\lambda^x}{\ln\lambda}\Big|_0^{+\infty}=-\frac{1}{\ln\lambda},\end{aligned}$$

即$EX=-\frac{1}{\ln\lambda}$,解得$\lambda=\mathrm{e}^{-\frac{1}{EX}}$,故$\lambda$的矩估计量为$\hat{\lambda}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{\overline{X}}}$,其中$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$.

(3) 解 (Ⅰ)由

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\cdot\sqrt{\theta}\cdot x^{\sqrt{\theta}-1}\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1},$$

解得$\theta=\left(\frac{EX}{1-EX}\right)^2$,故$\theta$的矩估计值为$\hat{\theta}=\left(\frac{\overline{x}}{1-\overline{x}}\right)^2$.

(Ⅱ)似然函数为$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\sqrt{\theta}x_i^{\sqrt{\theta}-1}=\theta^{\frac{n}{2}}\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\sqrt{\theta}-1}$,取对数,得

$$\ln L(\theta)=\frac{n}{2}\ln\theta+(\sqrt{\theta}-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i.$$

令
$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{2\theta}+\frac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0,$$

得θ的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)^2}$.

(4) 解 由于
$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\theta}}\mathrm{d}x=0,$$

$$\begin{aligned}E(X^2)&=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\theta}}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\mathrm{d}x\xlongequal{\frac{x}{\theta}=t}\theta^2\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\&=\theta^2\Gamma(3)=\theta^2\cdot 2!=2\theta^2,\end{aligned}$$

故θ的矩估计量$\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$.又由$\hat{\theta}^2=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$,得

$$E\left(\hat{\theta}^2\right)=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x\right]=\theta^2.$$

(5) 解 (Ⅰ)由已知,似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}, & 0\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

要使$L(\theta)$最大,θ应尽量小,但$0\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta$,即$\theta$应大于或等于$x_1,x_2,\cdots,x_n$中的每一个,故$\theta$的最大似然估计量为$\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(Ⅱ)$\hat{\theta}$的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}n\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{\theta}=\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 $$E\hat{\theta}=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1}\theta,$$

$$E(\hat{\theta}^2)=\int_0^{\theta}x^2\cdot\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+2}\theta^2,$$

所以 $$D\hat{\theta}=E(\hat{\theta}^2)-(E\hat{\theta})^2=\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}.$$

(6) 解 (Ⅰ) 由已知,X 服从几何分布,故其分布律为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1},k=1,2,\cdots.$$

(Ⅱ) $$EX=\sum_{k=1}^{\infty}kp(1-p)^{k-1}=\frac{1}{p},$$

即 $p=\frac{1}{EX}$,故 $\hat{p}=\frac{1}{\overline{X}}$ 为矩估计量.

设 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的样本值,则似然函数为

$$L(p)=\prod_{k=1}^{n}p(1-p)^{x_k-1}=p^n(1-p)^{\sum\limits_{k=1}^{n}x_k-n},$$

取对数,得 $$\ln L(p)=n\ln p+\left(\sum_{k=1}^{n}x_k-n\right)\ln(1-p),$$

由 $$\frac{\mathrm{d}\ln L(p)}{\mathrm{d}p}=\frac{n}{p}-\frac{1}{1-p}\left(\sum_{k=1}^{n}x_k-n\right)=0,$$

解得 p 的最大似然估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\overline{X}}$.

【注】 几何分布的期望和方差分别为 $EX=\frac{1}{p},DX=\frac{1-p}{p^2}(0<p<1)$,应牢记.

(7) 解 (Ⅰ) 由已知,X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

似然函数为 $$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{10}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{10}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{10}x_i^2},$$

取对数,得 $$\ln L(\sigma^2)=-\frac{10}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}x_i^2,$$

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma^2}\ln L(\sigma^2)=0$,得 $-\frac{10}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{10}x_i^2=0$,故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}X_i^2$.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知,$X\sim N(0,\hat{\sigma}^2)$,则

$$EU=E\left(\sum_{i=1}^{6}X_i\right)=0,\ EV=E\left(\sum_{i=5}^{10}X_i\right)=0,$$

$$DU=D\left(\sum_{i=1}^{6}X_i\right)=6\hat{\sigma}^2,\ DV=D\left(\sum_{i=5}^{10}X_i\right)=6\hat{\sigma}^2.$$

又 $\mathrm{Cov}(U,V)=\mathrm{Cov}\left(\sum\limits_{i=1}^{6}X_i,\sum\limits_{j=5}^{10}X_j\right)=\sum\limits_{i=1}^{6}\sum\limits_{j=5}^{10}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=DX_5+DX_6=2\hat{\sigma}^2$,

其中,当 $i\neq j$ 时,$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=0$;当 $i=j$ 时,$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=DX_i=\hat{\sigma}^2$,故

$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}}=\frac{2\hat{\sigma}^2}{6\hat{\sigma}^2}=\frac{1}{3}.$$

(8) 解 (Ⅰ) 似然函数为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$L(\mu)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x_i}e^{-\frac{1}{2}(\ln x_i-\mu)^2}, & x_i>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

取对数,得 $$\ln L(\mu)=\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n+\ln\frac{1}{\prod\limits_{i=1}^{n}x_i}-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\mu)^2.$$

令$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\ln L(\mu)=\sum\limits_{i=1}^{n}(\ln x_i-\mu)=0$,得 μ 的最大似然估计量为$\hat{\mu}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i$.

(Ⅱ) $$F_Y(x)=P\{Y\leqslant x\}=P\{\ln X\leqslant x\}=P\{X\leqslant e^x\}$$
$$=\int_0^{e^x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}t}e^{-\frac{1}{2}(\ln t-\mu)^2}\mathrm{d}t\xlongequal{\ln t=u}\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(u-\mu)^2}\mathrm{d}u,$$

故 $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$,所以 $E(\ln X)=\mu$,故

$$E\hat{\mu}=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(\ln X_i)=\mu.$$

(9) 解 由已知,$E\hat{\theta}=\sigma^2$,由于

$$E\left[k\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2\right]=k\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}-X_i)^2$$
$$=k\sum_{i=1}^{n-1}\{D(X_{i+1}-X_i)+[E(X_{i+1}-X_i)]^2\}$$
$$=k\sum_{i=1}^{n-1}(DX_{i+1}+DX_i)=2(n-1)k\sigma^2=\sigma^2,$$

故 $k=\dfrac{1}{2(n-1)}$.

(10) 证 依题意,得

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x=\frac{3}{4}\theta,$$
$$E\left(\frac{4}{3}\overline{X}\right)=\frac{4}{3}E\overline{X}=\frac{4}{3}EX=\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\theta=\theta,$$

所以$\dfrac{4}{3}\overline{X}$ 是 θ 的无偏估计量.

又 X 的分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{x^3}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta,\end{cases}$$

$Y_n=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数 $F_{Y_n}(x)$ 为

$$F_{Y_n}(x)=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leqslant x\}$$
$$=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,\cdots,X_n\leqslant x\}$$
$$=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}\cdots P\{X_n\leqslant x\}$$
$$=[F(x)]^n,$$

故 Y_n 的概率密度为

$$f_{Y_n}(x)=F'_{Y_n}(x)=\begin{cases}n\left(\dfrac{x^3}{\theta^3}\right)^{n-1}\cdot\dfrac{3}{\theta^3}\cdot x^2=\dfrac{3nx^{3n-1}}{\theta^{3n}}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

所以 $$E(Y_n)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{Y_n}(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{3nx^{3n-1}}{\theta^{3n}}\mathrm{d}x=\frac{3n}{3n+1}\theta,$$

故 $E\left(\dfrac{3n+1}{3n}Y_n\right)=\dfrac{3n+1}{3n}\cdot\dfrac{3n}{3n+1}\theta=\theta$,即$\dfrac{3n+1}{3n}Y_n$ 也是 θ 的无偏估计量.

(11) **解** (Ⅰ) 先写出 X 的概率密度 $f(x;\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}x\,\mathrm{d}x=\theta,$$

故 $\hat{\theta}_1=\overline{X}$ 为矩估计量.

(Ⅱ) 似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant x_i\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$L(\theta)$ 是常值函数,仅取 0,1,所以只要满足 $\theta-\frac{1}{2}\leqslant x_i\leqslant\theta+\frac{1}{2}$ 的任何 θ 都使 $L(\theta)$ 取到最大值 1,由此得 $\theta-\frac{1}{2}\leqslant\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}$, $\theta+\frac{1}{2}\geqslant\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}$.

所以 $\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}-\frac{1}{2}\leqslant\theta\leqslant\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}+\frac{1}{2}$,因此满足 $\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}-\frac{1}{2}\leqslant g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\leqslant\min\limits_{1\leqslant i\leqslant 1}\{x_i\}+\frac{1}{2}$ 的任何统计量 $g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 都是 θ 的最大似然估计量,如取 $\hat{\theta}_2=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}+\frac{1}{2}$ 或 $\hat{\theta}_2=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}-\frac{1}{2}$.

【注】 由此题知,最大似然估计并不唯一.

(12) **证** (Ⅰ) 注意到对任何总体 X,$\overline{X}$ 和 S^2 是总体 X 的期望和方差的无偏估计量.

由 X 服从泊松分布,故 $E\overline{X}=E(S^2)=\lambda$,于是

$$E[C\overline{X}+(1-C)S^2]=CE\overline{X}+(1-C)E(S^2)=C\lambda+(1-C)\lambda=\lambda,$$

即 T 是 λ 的无偏估计量.

解 (Ⅱ) 先求 λ 的最大似然估计量. 泊松分布的概率密度为

$$P(x;\lambda)=\frac{\lambda^x}{x!}\mathrm{e}^{-\lambda}(x=0,1,2,\cdots),$$

似然函数 $L(\lambda)=\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{X_i}}{X_i!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\left(\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i!}\right)\lambda^{n\overline{X}}\cdot\mathrm{e}^{-n\lambda}$,

取对数,得 $\ln L(\lambda)=\ln\left(\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i!}\right)+n\overline{X}\ln\lambda-n\lambda$,

对 λ 求导,有 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{n\overline{X}}{\lambda}-n=0\Rightarrow\hat{\lambda}=\overline{X}$

为 λ 的最大似然估计量. 由于 $P\{X\geqslant 1\}=1-P\{X=0\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda}$ 是 λ 的单调函数,根据最大似然估计量的不变性,得 $1-\mathrm{e}^{-\overline{X}}$ 为 $P\{X\geqslant 1\}$ 的最大似然估计量.

(13) **证** (Ⅰ) 由已知,得 X 的概率密度为 $f_\theta(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$$f_{X_{(n)}}(x)=F'_{X_{(n)}}(x)=\begin{cases}\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

所以

$$E(2\overline{X})=E\left(\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{2}{n}\cdot n\cdot\frac{\theta}{2}=\theta,$$

$$E\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right)=\frac{n+1}{n}\int_0^\theta\frac{nx^n}{\theta^n}\mathrm{d}x=\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n}{n+1}\theta=\theta,$$

故 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计.

解 (Ⅱ) $D\hat{\theta}_1=D(2\overline{X})=\frac{4}{n}\cdot\frac{\theta^2}{12}=\frac{\theta^2}{3n}$,

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E(X_{(n)}^2)=\int_0^\theta \frac{nx^{n+1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+2}\theta^2,$$

故
$$D\hat{\theta}_2=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2\{E(X_{(n)}^2)-[EX_{(n)}]^2\}=\frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

当 $n\geqslant 2$ 时,$D\hat{\theta}_2<D\hat{\theta}_1$,故 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效.

【注】 $X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数 $F_{X_{(n)}}(x)=\begin{cases}\dfrac{x^n}{\theta^n}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(14) 解 (Ⅰ)当 $x\leqslant 0$ 时,$f_X(x)=0$;

当 $x>0$ 时,

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{2}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{2x+y}{\theta}}\mathrm{d}y=\frac{2}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{2x}{\theta}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}}\mathrm{d}y$$
$$=\frac{2}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{2x}{\theta}}(-\theta)\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{2}{\theta}x}.$$

故
$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{2}{\theta}x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

同理可求得 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

(Ⅱ)由(Ⅰ)知,$f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)$,故 X 与 Y 相互独立,且 X 服从参数为 $\frac{2}{\theta}$ 的指数分布,Y 服从参数为 $\frac{1}{\theta}$ 的指数分布. 记 $Z=\min(X,Y)$,则 Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{\min(X,Y)\leqslant z\}=1-P\{\min(X,Y)>z\}\\&=1-P\{X>z,Y>z\}=1-P\{X>z\}\cdot P\{Y>z\}\\&=1-[1-P\{X\leqslant z\}][1-P\{Y\leqslant z\}]\\&=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]\\&=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{3}{\theta}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}\end{aligned}$$

即 $Z=\min(X,Y)$ 服从参数为 $\frac{3}{\theta}$ 的指数分布,故

$$E[\min(X,Y)]=\frac{1}{\frac{3}{\theta}}=\frac{\theta}{3}.$$

(Ⅲ)θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\left(\dfrac{2}{\theta}\right)^n\mathrm{e}^{-\frac{2}{\theta}\sum\limits_{i=1}^n x_i}\cdot\left(\dfrac{1}{\theta}\right)^m\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^m y_i}, & x_i>0,y_i>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2^n}{\theta^{n+m}}\mathrm{e}^{-\left(\frac{2}{\theta}\sum\limits_{i=1}^n x_i+\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^m y_i\right)}, & x_i>0,y_i>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

取对数,得

$$\ln L(\theta)=n\ln 2-(n+m)\ln\theta-\left(\frac{2}{\theta}\sum_{i=1}^n x_i+\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^m y_i\right).$$

令$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\frac{n+m}{\theta}+\frac{2}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{m}y_i=0$，解得$\theta=\frac{2\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{m}y_i}{n+m}$，故$\theta$的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}=\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i+\sum_{i=1}^{m}Y_i}{n+m}.$$

又$EX=\frac{\theta}{2}$，$EY=\theta$，故

$$E\hat{\theta}=\frac{1}{n+m}\left(2\sum_{i=1}^{n}EX_i+\sum_{i=1}^{m}EY_i\right)=\frac{1}{n+m}\left(2\cdot\frac{\theta}{2}\cdot n+\theta\cdot m\right)=\theta,$$

因此$\hat{\theta}$是θ的无偏估计量.

(15) 解　$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-\mu|}\,\mathrm{d}x\xlongequal{t=x-\mu}\int_{-\infty}^{+\infty}(t+\mu)\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}\,\mathrm{d}t$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}t\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}\,\mathrm{d}t+\mu\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|t|}\,\mathrm{d}t=\mu\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mu,$$

故μ的矩估计值为　$\hat{\mu}=\overline{x}=\frac{1}{3}(1\,028+968+1\,007)=1\,001.$

似然函数为$L(\mu)=\left(\frac{1}{2}\right)^3\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{3}|x_i-\mu|}$.取对数，得$\ln L(\mu)=-3\ln 2-\sum_{i=1}^{3}|x_i-\mu|$.要使$\ln L(\mu)$最大，只要$\sum_{i=1}^{3}|x_i-\mu|$最小.

记　$$m=\sum_{i=1}^{3}|x_i-\mu|=|1\,028-\mu|+|968-\mu|+|1\,007-\mu|.$$

当$\mu\leqslant 968$时，

$m=(1\,028-\mu)+(968-\mu)+(1\,007-\mu)=3(1\,001-\mu)\geqslant 3(1\,001-968)=99$；

当$\mu\geqslant 1\,028$时，

$m=(\mu-1\,028)+(\mu-968)+(\mu-1\,007)=3(\mu-1\,001)\geqslant 3(1\,028-1\,001)=81$；

当$986<\mu<1\,028$时，$m=(1\,028-\mu)+(\mu-968)+|1\,007-\mu|=60+|1\,007-\mu|$，

故当$\mu=1\,007$时，m最小，取值为60，所以μ的最大似然估计值为$\hat{\mu}=1\,007$.

(16) 解　(Ⅰ)当λ_1已知时，

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x;\lambda_1,\lambda_2)\mathrm{d}x=\int_{\lambda_1}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\lambda_2}\mathrm{e}^{-\frac{x-\lambda_1}{\lambda_2}}\mathrm{d}x$$
$$\xlongequal{x=\lambda_1+\lambda_2 y}\int_{0}^{+\infty}(\lambda_2 y+\lambda_1)\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\lambda_1+\lambda_2,$$

用$\overline{X}$替换EX，得λ_2的矩估计量为$\hat{\lambda}_2=\overline{X}-\lambda_1$.

关于λ_2的似然函数为

$$L(\lambda_2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\lambda_2}\mathrm{e}^{-\frac{x_i-\lambda_1}{\lambda_2}}=\frac{1}{\lambda_2^n}\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i-\lambda_1}{\lambda_2}},\ \lambda_1\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n,$$

由　$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\lambda_2)}{\mathrm{d}\lambda_2}=-\frac{n}{\lambda_2}+\frac{1}{\lambda_2^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\lambda_1)=0,$$

解得$\hat{\lambda}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\lambda_1)$是$\lambda_2$的最大似然估计量.

(Ⅱ)　$$EX=\lambda_1+\lambda_2,$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot f(x)\mathrm{d}x=\int_{\lambda_1}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{\lambda_2}\mathrm{e}^{-\frac{x-\lambda_1}{\lambda_2}}\mathrm{d}x$$
$$\xlongequal{x=\lambda_1+\lambda_2 y}\int_{0}^{+\infty}(\lambda_2 y+\lambda_1)^2\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=2\lambda_2^2+2\lambda_1\lambda_2+\lambda_1^2,$$

则 $DX=E(X^2)-(EX)^2=\lambda_2^2$.

令 $EX=\overline{X}$, $DX=\dfrac{n-1}{n}S^2\left(S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\text{ 为样本方差}\right)$,

故 $\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2=\overline{X},\\ \lambda_2^2=\dfrac{n-1}{n}S^2,\end{cases}$ 所以 λ_1,λ_2 的矩估计量分别为 $\hat{\lambda}_1=\overline{X}-\sqrt{\dfrac{n-1}{n}S^2}$, $\hat{\lambda}_2=\sqrt{\dfrac{n-1}{n}S^2}$.

关于 λ_1,λ_2 的似然函数为

$$L(\lambda_1,\lambda_2)=\frac{1}{\lambda_2^n}e^{-\frac{1}{\lambda_2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\lambda_1)},\lambda_1\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n,$$

对其取对数,求偏导数,得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\ln L(\lambda_1,\lambda_2)}{\partial\lambda_1}=\dfrac{n}{\lambda_2}=0, & ①\\ \dfrac{\partial\ln L(\lambda_1,\lambda_2)}{\partial\lambda_2}=-\dfrac{n}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_2^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\lambda_1)=0. & ②\end{cases}$$

由 ② 式得 $\lambda_2=\overline{x}-\lambda_1$. ① 式无解,用最大似然估计原理求 λ_1,λ_2 的最大似然估计量.

由 $L(\lambda_1,\lambda_2)$ 的表达式知,当 $\hat{\lambda}_1$ 使 $L(\lambda_1,\lambda_2)>0$ 且使 $\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\lambda_1)$ 达到最小时,才能使 $L(\lambda_1,\lambda_2)$ 达到最大.

当 $x_i\geqslant\lambda_1(i=1,2,\cdots,n)$,即 $\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\geqslant\lambda_1$ 时,有 $L(\lambda_1,\lambda_2)>0$,若使 $\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\lambda_1)$ 在 $\hat{\lambda}_1$ 处达到最小,应取 $\hat{\lambda}_1=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$,故当 $\hat{\lambda}_1=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 时,有 $L(\lambda_1,\lambda_2)\leqslant L(\hat{\lambda}_1,\lambda_2)$.

当 $\lambda_1=\hat{\lambda}_1$ 时,由 ② 式知 $\hat{\lambda}_2=\overline{x}-\hat{\lambda}_1$,由于 $\begin{cases}\dfrac{\partial\ln L(\hat{\lambda}_1,\lambda_2)}{\partial\lambda_2}=0,\\ \dfrac{\partial^2\ln L(\hat{\lambda}_1,\lambda_2)}{\partial\lambda_2^2}<0,\end{cases}$ 故 $L(\hat{\lambda}_1,\lambda_2)$ 在 $\lambda_2=\hat{\lambda}_2$ 处达到最大,

故有 $L(\hat{\lambda}_1,\lambda_2)\leqslant L(\hat{\lambda}_1,\hat{\lambda}_2)$,从而知 λ_1,λ_2 的最大似然估计量分别为

$$\hat{\lambda}_1=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\hat{\lambda}_2=\overline{X}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

(17) **解** (Ⅰ) 由 $P\{T>b\}=\theta$,知 $P\{T\leqslant b\}=1-\theta$,

$$P\{X=-1,Y=-1\}=P\{T\leqslant a,T\leqslant b\}=P\{T\leqslant a\}=\theta,$$
$$P\{X=-1,Y=1\}=P\{T\leqslant a,T>b\}=0,$$
$$P\{X=1,Y=-1\}=P\{T>a,T\leqslant b\}=P\{a<T\leqslant b\}=1-2\theta,$$
$$P\{X=1,Y=1\}=1-\theta-0-(1-2\theta)=\theta.$$

故 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	-1	1
-1	θ	0
1	$1-2\theta$	θ

$Z=X+Y$ 的取值为 $-2,0,2$,且

$$P\{Z=-2\}=P\{X+Y=-2\}=P\{X=-1,Y=-1\}=\theta,$$
$$P\{Z=0\}=P\{X+Y=0\}=P\{X=1,Y=-1\}+P\{X=-1,Y=1\}$$
$$=1-2\theta+0=1-2\theta,$$
$$P\{Z=2\}=1-\theta-(1-2\theta)=\theta,$$

故 Z 的概率分布为

Z	-2	0	2
P	θ	$1-2\theta$	θ

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$EZ=0$，且 $E(Z^2)=(-2)^2\cdot\theta+0^2\cdot(1-2\theta)+2^2\cdot\theta=8\theta$，故

$$8\theta=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}Z_i^2=\frac{(-2)^2+0^2+0^2+0^2+2^2+2^2}{6}=2,$$

得 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

似然函数为　　$L(\theta)=\theta\cdot(1-2\theta)^3\cdot\theta^2=\theta^3(1-2\theta)^3$，

两边取对数，得　　$\ln L(\theta)=3\ln\theta+3\ln(1-2\theta)$.

令　　$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{3}{\theta}-\frac{6}{1-2\theta}=\frac{3-12\theta}{\theta(1-2\theta)}=0,$$

得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

【注】（Ⅱ）中，由于一阶矩 $EZ=0$，用二阶矩 $E(Z^2)$ 计算 θ 的矩估计值.

(18) 解　（Ⅰ）先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\sqrt{z}}\frac{r}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}r.$$

故　　$$f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{z}{2\sigma^2}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

即 Z 服从参数为 $\frac{1}{2\sigma^2}$ 的指数分布.

（Ⅱ）似然函数为　　$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(z_i;\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\sigma^2}\mathrm{e}^{\frac{-z_i}{2\sigma^2}}.$$

上式两边取对数，得　　$$\ln L(\sigma^2)=-n\ln(2\sigma^2)-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}z_i}{2\sigma^2}.$$

令　　$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma^2}\ln L(\sigma^2)=\frac{-n}{\sigma^2}+\frac{1}{2}\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}z_i}{(\sigma^2)^2}=0,$$

解 $\sigma^2=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i$，故 $\hat{\sigma^2}=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i$ 为 σ^2 的最大似然估计量.

由（Ⅰ）知，Z 服从参数为 $\frac{1}{2\sigma^2}$ 的指数分布，从而

$$EZ=\frac{1}{\frac{1}{2\sigma^2}}=2\sigma^2,$$

$$E(\hat{\sigma^2})=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}EZ_i=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}2\sigma^2=\frac{1}{2n}\cdot 2\sigma^2\cdot n=\sigma^2,$$

所以，$\hat{\sigma^2}$ 是 σ^2 的无偏估计量.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 由

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma\cdot\sigma\cdot\sqrt{1-0^2}}e^{-\frac{1}{2(1-0^2)}\left[\frac{(x-0)^2}{\sigma^2}-2\times0\times\frac{(x-0)(y-0)}{\sigma\cdot\sigma}+\frac{(y-0)^2}{\sigma^2}\right]},$$

知$(X,Y)\sim N(0,0;\sigma^2,\sigma^2;0)$,$\rho_{XY}=0$,从而 X 与 Y 相互独立,X^2 与 Y^2 也相互独立,$X\sim N(0,\sigma^2)$,$Y\sim N(0,\sigma^2)$,且$\left(\frac{X-0}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$,$\left(\frac{Y-0}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$.

所以,
$$\frac{1}{\sigma^2}(X^2+Y^2)\sim\chi^2(2).$$

(19) 解 (Ⅰ)Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -z\}+P\{Y=1\}P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{2}(1-P\{X<-z\})+\frac{1}{2}P\{X\leqslant z\}\\&=\frac{1}{2}\left[1-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)\right]+\frac{1}{2}\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}},\quad z\in(-\infty,+\infty).$$

(Ⅱ)似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(z_i)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot e^{-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}},$$

两边取对数,得

$$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2\sigma^2}.$$

令$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2}{2(\sigma^2)^2}=0$,解得 $\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$,故 σ^2 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2.$$

(Ⅲ)由 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 相互独立,且均服从 $N(0,\sigma^2)$,知

$$DU=a_1^2DZ_1+a_2^2DZ_2+\cdots+a_n^2DZ_n=\sigma^2\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

应用拉格朗日乘数法,令 $F=\sigma^2\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\lambda\left(\sum_{i=1}^{n}a_i-1\right)$,则

$$\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial a_i}=2a_i\sigma^2-\lambda=0,\\ \frac{\partial F}{\partial\lambda}=-\left(\sum_{i=1}^{n}a_i-1\right)=0,\end{cases}$$

解得 $a_i=\frac{\lambda}{2\sigma^2}$,代入$\sum_{i=1}^{n}a_i=1$,有

$$\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda}{2\sigma^2}=\frac{\lambda}{2\sigma^2}\cdot n=1,$$

故 $\lambda=\frac{2\sigma^2}{n}$,所以 $a_i=\frac{\lambda}{2\sigma^2}=\frac{\frac{2\sigma^2}{n}}{2\sigma^2}=\frac{1}{n}$.

于是 DU 的最小值为

$$\sigma^2\sum_{i=1}^{n}a_i^2=\sigma^2\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{n}\right)^2=\sigma^2\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2\cdot n=\frac{\sigma^2}{n}.$$

(20) **解** （Ⅰ）由已知，Y 的概率密度为 $f(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}(-\infty<y<+\infty)$. 故

$$EX=E(\mathrm{e}^Y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^y\cdot\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}\mathrm{d}y$$

$$\xrightarrow{t=y-\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{t+\mu}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\mathrm{e}^{\mu+\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(t-1)^2}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\mu+\frac{1}{2}}\cdot 1=\mathrm{e}^{\mu+\frac{1}{2}}.$$

（Ⅱ）当置信度 $1-\alpha=0.95$，即 $\alpha=0.05$，标准正态分布的分位数 $\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}=\mu_{0.975}=1.96$. 由 $\overline{Y}\sim N\left(\mu,\dfrac{1}{4}\right)$，得 $P\left\{\overline{y}-1.96\times\dfrac{1}{\sqrt{4}}<\mu<\overline{y}+1.96\times\dfrac{1}{\sqrt{4}}\right\}=0.95$. 又

$$\overline{y}=\frac{1}{4}(\ln 0.5+\ln 1.25+\ln 0.8+\ln 2)=\frac{1}{4}\ln 1=0,$$

故 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\left(\overline{y}-1.96\times\dfrac{1}{\sqrt{4}},\ \overline{y}+1.96\times\dfrac{1}{\sqrt{4}}\right)=(-0.98,0.98)$.

（Ⅲ）由 e^x 严格单调增加，知 $EX=\mathrm{e}^{\mu+\frac{1}{2}}$ 的 0.95 置信区间为 $\left(\mathrm{e}^{\overline{y}-0.98+\frac{1}{2}},\mathrm{e}^{\overline{y}+0.98+\frac{1}{2}}\right)=(\mathrm{e}^{-0.48},\mathrm{e}^{1.48})$.

【注】 将 x_i 的样本值变形为 $y_i=\ln x_i$，利用 $\overline{Y}$ 的分布求出 $EX=E(\mathrm{e}^Y)$ 以及 μ 的置信区间，而 EX 是 μ 的单值函数，从而求出 EX 的置信区间.

(21) **解** （Ⅰ）由已知，可得 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}, & 0<x_1,x_2,\cdots,x_n<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由于 $L(\theta)$ 关于 θ 单调减少，而 $\theta>x_1,x_2,\cdots,x_n$，故当 $\theta=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，$L(\theta)$ 达到最大. θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

故 $\hat{\theta}$ 的分布函数为

$$F_{\hat{\theta}}(x)=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leqslant x\}=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i\leqslant x\}=[F(x)]^n,$$

其中，$F(x)$ 为 X 的分布函数.

于是 $\hat{\theta}$ 的概率密度为

$$f_{\hat{\theta}}(x)=F'_{\hat{\theta}}(x)=\begin{cases}\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

所以，

$$E\hat{\theta}=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\frac{n\theta}{n+1},$$

$$E(\hat{\theta}^2)=\int_0^{\theta}x^2\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\frac{n\theta^2}{n+2}.$$

故

$$D\hat{\theta}=E(\hat{\theta}^2)-(E\hat{\theta})^2=\frac{n\theta^2}{n+2}-\left(\frac{n\theta}{n+1}\right)^2=\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

证(Ⅱ)应用切比雪夫不等式,有

$$\begin{aligned}P\{|\hat{\theta}-\theta|\geqslant\varepsilon\}&=P\left\{\left|\hat{\theta}-\frac{n\theta}{n+1}-\frac{\theta}{n+1}\right|\geqslant\varepsilon\right\}\\&\leqslant P\left\{\left|\hat{\theta}-\frac{n\theta}{n+1}\right|+\frac{\theta}{n+1}\geqslant\varepsilon\right\}\\&=P\left\{|\hat{\theta}-E(\hat{\theta})|\geqslant\varepsilon-\frac{\theta}{n+1}\right\}\\&\leqslant\frac{D(\hat{\theta})}{\left(\varepsilon-\frac{\theta}{n+1}\right)^2}=\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2\left(\varepsilon-\frac{\theta}{n+1}\right)^2},\end{aligned}$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|\geqslant\varepsilon\}=0$.

解(Ⅲ)用置信区间的定义求 a.

因为 $$P\{\hat{\theta}<\theta<a\hat{\theta}\}=P\left\{\frac{\theta}{a}<\hat{\theta}<\theta\right\}=0.95,$$

故 $$P\left\{\frac{\theta}{a}<\hat{\theta}<\theta\right\}=\int_{\frac{\theta}{a}}^{\theta}\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{a^n}=0.95.$$

从而 $a=\dfrac{1}{\sqrt[n]{0.05}}$,即 $a=\sqrt[n]{20}$.

【注】 ① 切比雪夫不等式:设 EX 与 DX 均存在,则

$$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2}(\varepsilon>0).$$

② $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|\geqslant\varepsilon\}=0$,意味着 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量.

拓展题

解答题

(1) **解**(Ⅰ)用定义法求 $f_{Y_1}(y)$.

当 $y\geqslant0$ 时,

$$\begin{aligned}F_{Y_1}(y)&=P\{Y_1\leqslant y\}=P\{|X_1-\mu|\leqslant y\}\\&=P\{-y\leqslant X_1-\mu\leqslant y\}=P\left\{-\frac{y}{\sigma}\leqslant\frac{X_1-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{y}{\sigma}\right\}\\&=\Phi\left(\frac{y}{\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{y}{\sigma}\right)=2\Phi\left(\frac{y}{\sigma}\right)-1;\end{aligned}$$

当 $y<0$ 时,$F_{Y_1}(y)=0$,故 $f_{Y_1}(y)=F_{Y_1}'(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{y}{\sigma}\right), & y\geqslant0,\\0, & y<0.\end{cases}$

其中,$\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,$\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$,$-\infty<x<+\infty$.

(Ⅱ) $$\begin{aligned}EY_1&=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y_1}(y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{2y}{\sigma}\varphi\left(\frac{y}{\sigma}\right)\mathrm{d}y\\&=2\sigma\int_0^{+\infty}\frac{y}{\sigma}\varphi\left(\frac{y}{\sigma}\right)\mathrm{d}\left(\frac{y}{\sigma}\right)\\&\xlongequal{\frac{y}{\sigma}=t}2\sigma\int_0^{+\infty}t\varphi(t)\mathrm{d}t=2\sigma\int_0^{+\infty}t\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,\end{aligned}$$

故 $\sigma=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\cdot EY_1$，所以 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\overline{Y}$，其中 $\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i=Y$.

（Ⅲ）记 $Z_i=X_i-\mu\sim N(0,\sigma^2)$，则 $EZ_i=0$，$DZ_i=\sigma^2$，故

$$E(|X_i-\mu|)=E(|Z_i|)=EY_i=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

$$\begin{aligned}D(|X_i-\mu|)&=D(|Z_i|)=E(|Z_i|^2)-(E|Z_i|)^2\\&=E(Z_i^2)-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2\\&=DZ_i+(EZ_i)^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2\\&=\sigma^2-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\right)^2=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2,\end{aligned}$$

所以 $$EY=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(|Z_i|)=E(|Z_i|)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma.$$

又 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，故 $DY=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}DY_i=\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$.

【注】 此题中的（Ⅰ），（Ⅱ）是 2017 年考题，这是一个结论：设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$，则 $EY=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$，$DY=\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$.

(2) 解 （Ⅰ）$$\begin{aligned}EX&=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x;\theta)\mathrm{d}x\\&=\int_{\theta}^{+\infty}x\cdot 2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}\mathrm{d}x\xlongequal{x-\theta=t}2\int_{0}^{+\infty}(t+\theta)\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t\\&=\int_{0}^{+\infty}2t\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t+\theta\int_{0}^{+\infty}2\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}(2t)^{2-1}\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}(2t)-\theta\cdot\mathrm{e}^{-2t}\Big|_{0}^{+\infty}\\&=\frac{1}{2}\cdot\Gamma(2)+\theta=\frac{1}{2}\times1+\theta=\frac{1}{2}+\theta,\end{aligned}$$

故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1=\overline{X}-\frac{1}{2}$.

似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}2^n\mathrm{e}^{-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, & x_i>\theta(i=1,2,\cdots,n),\\0, & \text{其他}.\end{cases}$

当 $x_i>\theta$ 时，$L(\theta)>0$，取对数，得 $\ln L(\theta)=n\ln 2-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)$，因为 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=2n>0$，所以 $L(\theta)$ 单调增加. 由于 θ 满足 $\theta<x_i(i=1,2,\cdots,n)$，所以 θ 取 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中的最小值，$L(\theta)$ 取得最大值，故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$\hat{\theta}_1=\overline{X}-\frac{1}{2}$，则 $E(\hat{\theta}_1)=E(\overline{X})-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\theta-\frac{1}{2}=\theta$，故 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计量.

可求得 $\hat{\theta}_2=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}, & x>\theta,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 $$E\hat{\theta}_2=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x)\mathrm{d}x=\int_{\theta}^{+\infty}x\cdot 2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}\mathrm{d}x$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\xlongequal{x-\theta=u}\int_0^{+\infty}(u+\theta)\cdot 2n\mathrm{e}^{-2nu}\mathrm{d}u=\frac{1}{2n}+\theta\neq\theta,$$

所以$\hat{\theta}_2$不是θ的无偏估计量.

(Ⅲ)由(Ⅱ)知$E\hat{\theta}_1=\theta$,故取$\hat{\theta}_3=\hat{\theta}_1=\overline{X}-\frac{1}{2}$.

$E\hat{\theta}_2=\frac{1}{2n}+\theta$,取$\hat{\theta}_4=\hat{\theta}_2-\frac{1}{2n}$,则 $E\hat{\theta}_4=E\hat{\theta}_2-\frac{1}{2n}=\theta$,

这样选取得到θ的两个无偏估计量$\hat{\theta}_3$和$\hat{\theta}_4$.

下面比较$D\hat{\theta}_3$与$D\hat{\theta}_4$.

$$D\hat{\theta}_3=D\left(\overline{X}-\frac{1}{2}\right)=D\overline{X}=\frac{DX}{n},$$

$$\begin{aligned}E(X^2)&=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot f(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_{\theta}^{+\infty}x^2\cdot 2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x-\theta=t}\int_0^{+\infty}(t+\theta)^2\cdot 2\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}t^2\cdot 2\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t+2\theta\int_0^{+\infty}t\cdot 2\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t+\theta^2\int_0^{+\infty}2\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}+\theta+\theta^2,\end{aligned}$$

故 $$DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{1}{2}+\theta+\theta^2-\left(\frac{1}{2}+\theta\right)^2=\frac{1}{4}.$$

所以$D\hat{\theta}_3=\frac{1}{4n}$.

$$D\hat{\theta}_4=D\left(\hat{\theta}_2-\frac{1}{2n}\right)=D\hat{\theta}_2,$$

又$D\hat{\theta}_2=E(\hat{\theta}_2^2)-[E(\hat{\theta}_2)]^2$,而

$$\begin{aligned}E(\hat{\theta}_2^2)&=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot f(x)\mathrm{d}x=\int_{\theta}^{+\infty}x^2\cdot 2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x-\theta=t}\int_0^{+\infty}(t+\theta)^2\cdot 2n\mathrm{e}^{-2nt}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}t^2\cdot 2n\mathrm{e}^{-2nt}\mathrm{d}t+2\theta\int_0^{+\infty}t\cdot 2n\mathrm{e}^{-2nt}\mathrm{d}t+\theta^2\int_0^{+\infty}2n\mathrm{e}^{-2nt}\mathrm{d}t\\&=\frac{2}{(2n)^2}+\frac{2\theta}{2n}+\theta^2=\frac{1}{2n^2}+\frac{\theta}{n}+\theta^2,\end{aligned}$$

故 $$D\hat{\theta}_2=\frac{1}{2n^2}+\frac{\theta}{n}+\theta^2-\left(\frac{1}{2n}+\theta\right)^2=\frac{1}{4n^2}.$$

显然$D\hat{\theta}_2=\frac{1}{4n^2}<\frac{1}{4n}=D\hat{\theta}_3(n>1)$,所以$\hat{\theta}_4$比$\hat{\theta}_3$有效.

【注】 题中计算用到$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x(\alpha>0)$.

$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$,$\Gamma(n+1)=n!$,$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$,$\Gamma(1)=1$.

Γ函数在考试中常用到.